

DOCUMENTO DE ESTRATEGIA Y EJECUCIÓN

Follow the Sol

Perú Public Spending Graph

Cómo convertir APIs y datos públicos del Estado peruano en transparencia activa sobre gasto, inversión y contratación pública.

Propósito

Proponer una plataforma pública, trazable y prudente para seguir el uso de recursos públicos desde el presupuesto hasta la inversión, la compra, el proveedor y la obra; priorizando evidencia, comparables y revisión humana.

Versión 1.0 | Agosto de 2026 | Documento editable

Resumen ejecutivo

La oportunidad no es crear otro portal de transparencia. Es construir una capa independiente de interoperabilidad e inteligencia que haga navegable y comparable la información pública ya disponible sobre presupuesto, inversiones, contrataciones, órdenes de compra y obras.

Tesis

“Follow the Sol” debe permitir seguir cada sol público: entidad → presupuesto → inversión/proyecto → proceso/contrato u orden → proveedor → producto/servicio → obra → territorio. El activo diferencial no es el dashboard: es el modelo de datos, las identidades resueltas, los comparables, la trazabilidad y las reglas de señal.

La recomendación de producto es deliberadamente secuencial. Primero se debe probar utilidad pública y calidad de datos con ejecución presupuestal, radar de inversiones y benchmark territorial. Después se añaden inteligencia de proveedores y contratación, referencias de precio, relaciones de grafo y scoring de anomalías. Esta secuencia reduce el riesgo de prometer enlaces que aún no son verificables entre sistemas.

Decisión	Recomendación
MVP	Ejecución presupuestal + inversiones + territorio; consultas trazables y rankings comparables.
Unidad de verdad	Registro fuente, fecha de extracción, versión/dataset y transformaciones visibles por resultado.
Lenguaje de riesgo	Señales, atipicidad y “requiere revisión”; nunca acusaciones o conclusiones legales automatizadas.
Horizonte	12 semanas para un MVP de evidencia; 6–9 meses para procurement, precios, grafo y scoring inicial.

1. Tesis y oportunidad

La transparencia pasiva publica documentos o tablas. La transparencia activa responde preguntas concretas, explica qué datos sustentan la respuesta y destaca diferencias que ameritan revisión. En Perú, el ecosistema de datos permite construir esa segunda capa, aunque requiere normalización cuidadosa y control de calidad antes de cruzar dominios.

La propuesta de valor

- Para ciudadanía y periodismo: consultas en lenguaje simple con evidencia navegable y fecha de corte.
- Para gobiernos y órganos de control: comparables territoriales, señales tempranas y priorización de revisión.
- Para academia y sociedad civil: datasets normalizados, definiciones reproducibles y metodología abierta.
- Para desarrolladores: una API pública o capa MCP de solo lectura que devuelva resultados, fuentes y límites de cobertura.

Principio rector

La plataforma no determina ilegalidad ni calidad jurídica de una contratación. Expone hechos publicados y calcula indicadores explícitos. Una desviación de precio, una alta concentración o un atraso relativo son disparadores de análisis, no pruebas de corrupción.

2. Mapa de fuentes oficiales y rol en el producto

La disponibilidad y la modalidad de acceso varían: algunas fuentes ofrecen API CKAN o descargas estructuradas; otras son plataformas de consulta o publicaciones. El backlog empieza por las fuentes con estructura, cobertura y actualización verificables, y deja como “integración condicionada” cualquier fuente cuyo acceso automatizado, licencia o estabilidad deba confirmarse durante discovery.

Dominio	Fuente oficial	Campos/uso relevante	Modo y cautela
Presupuesto y ejecución	MEF / Datos Abiertos	PIA, PIM y fases de gasto; dimensión institucional, funcional y territorial según recurso.	API CKAN: datastore_search y datastore_search_sql. Base del radar de gasto y comparables.
Inversiones	MEF / Invierte.pe / Banco de Inversiones	CUI, costos, estado, ubicación, responsabilidad funcional; detalle, estado situacional y Formato 12B según dataset.	Datos abiertos y consulta pública. Base del radar de inversión; validar periodicidad y claves antes de enlaces.
Contrataciones	OECE/OSCE / Contrataciones Abiertas	Proceso, partes, adjudicación, contrato y publicación bajo OCDS.	Descargas masivas OCDS en JSON/CSV/Excel. Base de supplier/procurement intelligence.
Órdenes de Acuerdos Marco	Perú Compras	Entidad, proveedor, orden, ítems y montos/precios publicados para Catálogos Electrónicos.	Consulta y formatos estructurados/OCDS. Base de price intelligence, con homologación obligatoria.
Obras	Contraloría / INFOBRAS	Ubicación y estado de obras públicas; información de seguimiento ciudadana.	Plataforma de consulta. Integración condicionada a acceso, documentación y calidad disponibles.
Territorio	INEI / UBIGEO + catálogos oficiales	Departamentos, provincias, distritos y claves territoriales.	Dimensión maestra para comparables; conservar vigencia y fuente de cada código.
Catálogo nacional	Plataforma Nacional de Datos Abiertos	Datasets sectoriales, incluido detalle de inversiones y diccionarios.	Descargas y metadatos; útil para discovery, alternativas y verificación de cobertura.

Nota de implementación: “API” no significa necesariamente acceso estable, completo o idóneo para producción. Cada conector debe registrar términos de uso, frecuencia, esquema, cobertura histórica, tasa de fallas y si el método es API, descarga o consulta web.

3. Arquitectura propuesta: Follow the Sol

La arquitectura se organiza como una cadena de evidencia. Cada capa conserva los datos crudos, produce una versión normalizada y publica indicadores solo cuando hay suficiente cobertura y una relación comprobable entre registros.

Capa	Componente	Responsabilidad y control
1. Ingesta	Conectores por fuente	Descargas/API/consulta permitida; metadatos de extracción, checksum, fecha y respuesta original.
2. Lake de evidencia	Raw + snapshots	Datos no transformados, retención y trazabilidad por lote. Nunca sobrescribir el hecho fuente.
3. Normalización	Entidades y catálogos	RUC/identificador, entidad, CUI, OCID, orden, clasificador, moneda, fecha y UBIGEO.
4. Resolución de identidad	Linking con confianza	Enlaces deterministas primero; enlaces probabilísticos con score, razón y revisión humana.

Capa	Componente	Responsabilidad y control
5. Modelo analítico	Spending Graph	Nodos: entidad, presupuesto, inversión, proceso, contrato, orden, proveedor, ítem, obra y territorio.
6. Indicadores	Comparables y señales	Ejecución, percentiles, ritmo, concentración, precio comparable, fragmentación y calidad de cobertura.
7. Producto/API/MCP	Consulta trazable	Respuesta legible + dataset, registro, fecha de corte, filtros, transformaciones y limitaciones.

Regla de enlace

No se debe asumir que un proyecto, contrato u orden pertenece a otro registro solo por coincidir en nombre. El grafo debe distinguir “relación confirmada”, “relación candidata” y “sin relación disponible”, con una puntuación de confianza y la evidencia de enlace.

Modelo conceptual mínimo

Entidad pública → presupuesto → inversión (CUI) → proceso de contratación (OCID) → adjudicación/contrato u orden → proveedor → ítem/producto o servicio → obra → territorio. Los enlaces pueden ser uno-a-muchos y no todos estarán presentes en todas las fuentes; por eso la API debe expresar cobertura, no completar vacíos por inferencia.

4. Casos de uso priorizados

Caso de uso	Pregunta que responde	Valor público	Condición de calidad
Radar de ejecución	¿Quién ejecuta cuánto y cómo cambia frente a comparables?	Hace visible la ejecución con contexto, no solo porcentajes aislados.	Misma fecha de corte, universo comparable y denominador declarado.
Radar de inversiones	¿Qué inversiones muestran ritmo menor al esperado?	Prioriza seguimiento de CUI con costo, avance, estado y territorio.	Separar avance financiero, físico y calendario; no imputar datos faltantes.
Benchmark territorial	¿Cómo se ubica una entidad frente a pares?	Reduce rankings engañosos por tamaño, nivel de gobierno o función.	Grupos comparables versionados y muestra suficiente.
Supplier intelligence	¿Qué proveedores concentran adjudicaciones en una categoría?	Visibiliza concentración, dependencia y recurrencia.	Identidad de proveedor y categoría normalizadas; cobertura OCDS declarada.
Price intelligence	¿Una compra difiere de comparables homogéneos?	Genera una alerta de revisión, no una conclusión de sobrevaloración.	Mismo bien/servicio, unidad, fecha, cantidad, configuración y condiciones.
Señales de anomalía	¿Qué registros merecen priorización humana?	Ordena revisión con factores explicables.	Variables auditables, umbrales versionados y revisión de falsos positivos.

5. Evaluación esfuerzo-impacto

Las estimaciones suponen un equipo pequeño de 2–3 personas con capacidades de datos, producto y frontend. Son rangos de planificación; no compromisos de fuente ni estimaciones oficiales.

Producto/capacidad	Impacto	Esfuerzo	Rango	Decisión
--------------------	---------	----------	-------	----------

Producto/capacidad	Impacto	Esfuerzo	Rango	Decisión
Ranking y buscador de ejecución	5/5	1–2/5	1–2 semanas	Quick win
Benchmark territorial	4/5	2/5	2–3 semanas	Quick win
Radar de inversiones	5/5	2/5	3–5 semanas	Quick win
Señales simples de atraso	5/5	3/5	4–6 semanas	Fase 1
Supplier/procurement intelligence	5/5	3/5	5–8 semanas	Fase 2
Benchmark de precios públicos	5/5	4/5	6–10 semanas	Fase 2
Grafo transdominio	5/5	4/5	8–12 semanas	Fase 3
Anomaly score compuesto	5/5	4–5/5	8–14 semanas	Fase 3–4
Predicción de paralización	4/5	5/5	12–20 semanas	Investigación

Orden recomendado de inversión

1) ejecución presupuestal, 2) radar de inversiones, 3) benchmark territorial, 4) supplier/procurement intelligence, 5) price intelligence, 6) grafo, 7) anomaly scoring. La interfaz debe avanzar al ritmo de la calidad de evidencia, no al revés.

6. Fases, MVP y métricas de salida

Fase	Horizonte	Alcance	Gate de salida
Fase 0: discovery y contrato de datos	Semanas 1–2	Inventario, esquema, licencia/uso, prueba de conector y matriz de cobertura.	Un dataset piloto reproducible y un data contract por fuente.
Fase 1: MVP de evidencia	Semanas 3–8	Ejecución, inversiones, territorio, metodología y resultados trazables.	10 preguntas ciudadanas respondibles con fuente, corte y limitación.
Fase 1.5: señales de inversión	Semanas 9–12	Ritmo, percentiles y cola de revisión para inversiones.	Señales explicables validadas contra muestra manual.
Fase 2: contratación y proveedores	Meses 4–5	OCDS, entidades, proveedores, categorías y concentración.	Cobertura declarada por periodo y filtros; proveedor verificable.
Fase 2.5: inteligencia de precios	Meses 5–6	Catálogos/órdenes, unidades, comparables y alertas prudentes.	Comparabilidad cuantificada; no hay alerta si faltan atributos críticos.
Fase 3: grafo y señales compuestas	Meses 7–9	Relaciones cruzadas con confianza y score explicable.	Cada enlace muestra tipo, evidencia y nivel de confianza.

MVP propuesto

- Vista nacional y territorial de ejecución: PIA/PIM, devengado y avance, con fecha de corte y filtros explícitos.
- Ficha de inversión: CUI, entidad, ubicación, costo, ejecución/estado publicados y evolución disponible.
- Benchmark territorial: pares por nivel de gobierno, tamaño presupuestal, función y/o geografía; metodología visible.
- Rastro de evidencia: fuente, recurso, fecha, filtros, versión del indicador y exportación de los registros usados.
- Panel de calidad: fecha de extracción, cobertura, campos faltantes y últimas fallas de conector.

7. Metodología: señales, no acusaciones

La herramienta debe ser rigurosa porque trabaja con reputación, gasto público y decisiones de supervisión. Su rol es reducir el costo de encontrar registros que merecen revisión, no sustituir una investigación administrativa, técnica o penal.

Nivel	Lenguaje permitido	Control obligatorio
Hecho fuente	"El dataset reporta PIM de S/ X y devengado de S/ Y para una entidad a una fecha de corte."	Registrar fuente, recurso, fila/clave, fecha de extracción y transformación.
Indicador derivado	"La ejecución es 43%."	Publicar fórmula, denominador, redondeo, universo y regla para divisiones por cero.
Comparable	"Está 18 pp bajo la mediana de sus pares."	Definir grupo, exclusiones, tamaño de muestra y corte temporal homogéneo.
Señal	"Ritmo de ejecución atípicamente bajo; requiere revisión."	Mostrar factores, umbral, cobertura y alternativas razonables.
Conclusión prohibida	"Existe corrupción/sobrevaloración/fraccionamiento ilegal."	No inferir. Enlazar a mecanismos de revisión y dejar la determinación a autoridad competente.

Reglas de publicación

- No publicar ranking si la cobertura del universo o el periodo de corte no es comparable.
- No publicar benchmark de precio si no se confirma unidad, especificación/categoría y cantidad/condiciones suficientes.
- No relacionar dos identidades por similitud de texto sin mostrar que es una relación candidata y su confianza.
- Incluir botón de "ver registros fuente", versión del cálculo, fecha de actualización y mecanismo de rectificación.
- Versionar cada regla de señal y registrar revisión humana, falsos positivos y cambios de umbral.

Ejemplos de señales defendibles

- Ejecución por debajo del percentil 10 de un grupo comparable, con n suficiente y fecha de corte común.
- Costo actualizado superior al costo inicial publicado, presentado como variación de registro, no como irregularidad.
- Concentración CR3/HHI elevada en una categoría, una entidad y un periodo declarados.
- Compras similares cercanas en el tiempo: "patrón compatible con fragmentación de demanda; requiere análisis".

8. Backlog ejecutable de issues / tickets

Backlog priorizado para un equipo de producto y datos. Esfuerzo se expresa en puntos (1 bajo, 3 medio, 5 alto, 8 muy alto) y presupone que la aprobación de acceso/uso de fuentes se resuelve dentro del sprint de discovery. Si un conector no cumple su data contract, el ticket no se cierra por "ingesta parcial" sin una cobertura explícita.

Definición de Done transversal

Todo ticket de datos debe incluir: prueba reproducible, esquema versionado, muestra de registros, fecha de corte, log de fallas, dueño del conector y documentación de cobertura. Todo ticket de señal debe incluir: fórmula, hipótesis, falsos positivos esperados, visualización de factores y lenguaje no acusatorio.

Épica A — Fundaciones y data contracts (Fase 0)**FTS-001 | Definir modelo canónico y diccionario de entidades**

Épica: A. Fundaciones

Objetivo / descripción: Diseñar IDs, claves y relaciones para entidad, territorio, presupuesto, inversión, proceso, contrato, orden, proveedor, ítem y fuente.

Entregable / criterios de aceptación: Esquema versionado v0.1; diccionario de campos; tipos de relación “confirmada/candidata/no disponible”; ADR aprobado.

Dependencias: Ninguna.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 5 pts | Sprint 1

FTS-002 | Inventario y contrato de datos por fuente

Épica: A. Fundaciones

Objetivo / descripción: Documentar para MEF, Invierte.pe, OCDS, Perú Compras, INFOBRAS y UBIGEO: acceso, licencia/uso, frecuencia, campos, claves y riesgo.

Entregable / criterios de aceptación: Seis data contracts con owner, método de acceso, SLA observada, cobertura y decisión API/descarga/condicionada.

Dependencias: FTS-001.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 3 pts | Sprint 1

FTS-003 | Crear lake de evidencia y linaje

Épica: A. Fundaciones

Objetivo / descripción: Implementar almacenamiento raw, manifest de lote, checksums, fecha de extracción y esquema de versiones.

Entregable / criterios de aceptación: Un lote piloto puede reconstruirse desde raw hasta tabla normalizada; manifest y checksum verificados.

Dependencias: FTS-001.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 5 pts | Sprint 1

FTS-004 | Catálogo maestro territorial

Épica: A. Fundaciones

Objetivo / descripción: Construir tabla de departamentos, provincias y distritos con UBIGEO, vigencia, fuente y reglas de correspondencia.

Entregable / criterios de aceptación: 100% de registros piloto tienen territorio o estado “sin ubicación”; pruebas de claves y duplicados.

Dependencias: Data contract territorial.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 3 pts | Sprint 1

Épica B — Quick wins: ejecución y territorio (Fase 1)

FTS-010 | Conector MEF de presupuesto y ejecución

Épica: B. Ejecución

Objetivo / descripción: Extraer un recurso de gasto mediante API CKAN/descarga permitida y conservar consulta, recurso y lote.

Entregable / criterios de aceptación: Carga incremental reproducible; columnas, fecha de corte, duplicados y tasa de nulos reportados; alertas de fallo.

Dependencias: FTS-002, FTS-003.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 5 pts | Sprint 2

FTS-011 | Normalizar PIA, PIM y devengado

Épica: B. Ejecución

Objetivo / descripción: Transformar medidas y dimensiones de gasto a modelo canónico con controles de unidades y periodos.

Entregable / criterios de aceptación: Pruebas de reconciliación contra muestra fuente; fórmula de avance documentada; filas inválidas aisladas.

Dependencias: FTS-010, FTS-001.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 5 pts | Sprint 2

FTS-012 | Definir cohortes territoriales comparables

Épica: B. Ejecución

Objetivo / descripción: Implementar reglas versionadas de pares por nivel de gobierno, función, presupuesto y territorio.

Entregable / criterios de aceptación: Cada benchmark devuelve n, criterios, exclusiones y fecha de corte; no hay resultado bajo mínimo n acordado.

Dependencias: FTS-004, FTS-011.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 3 pts | Sprint 3

FTS-013 | Publicar radar de ejecución y ranking contextual

Épica: B. Ejecución

Objetivo / descripción: Crear vista y API que expliquen monto, avance, percentil y comparación sin rankings engañosos.

Entregable / criterios de aceptación: Tres consultas ciudadanas funcionan; cada resultado enlaza a fuente/fecha/metodología; pruebas de filtro.

Dependencias: FTS-011, FTS-012.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 5 pts | Sprint 3

FTS-014 | Panel de calidad y frescura

Épica: B. Ejecución

Objetivo / descripción: Exponer estado de cada lote, último éxito, fecha fuente, cobertura y campos faltantes.

Entregable / criterios de aceptación: Dashboard operativo muestra seis métricas por conector y genera alerta ante atraso/fallo.

Dependencias: FTS-003, FTS-010.

Prioridad / esfuerzo / fase: P1 | 3 pts | Sprint 3

Épica C — Radar de inversiones (Fase 1 y 1.5)

FTS-020 | Conectores de detalle, estado y Formato 12B

Épica: C. Inversiones

Objetivo / descripción: Ingerir datasets de inversión elegidos tras discovery; mantener sus diferencias semánticas.

Entregable / criterios de aceptación: Conectores reproducibles; campos de CUI, estado, monto y fecha perfilados; cobertura por dataset visible.

Dependencias: FTS-002, FTS-003.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 5 pts | Sprint 3

FTS-021 | Modelo de ficha CUI y línea de tiempo

Épica: C. Inversiones

Objetivo / descripción: Unificar atributos de una inversión sin forzar campos ausentes ni mezclar avance físico con financiero.

Entregable / criterios de aceptación: Ficha muestra dato, fuente y fecha por atributo; conflictos entre fuentes quedan señalados, no sobrescritos.

Dependencias: FTS-020, FTS-001.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 5 pts | Sprint 4

FTS-022 | Radar de inversiones y filtros territoriales

Épica: C. Inversiones

Objetivo / descripción: Publicar búsqueda por CUI, entidad, territorio, sector, estado y rango de monto.

Entregable / criterios de aceptación: Diez CUI de muestra son trazables end-to-end; filtros preservan corte y fuente; exportación documentada.

Dependencias: FTS-021, FTS-004.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 5 pts | Sprint 4

FTS-023 | Señal de ritmo de ejecución

Épica: C. Inversiones

Objetivo / descripción: Calcular desviación entre ritmo observado y referencia comparable cuando los campos son suficientes.

Entregable / criterios de aceptación: Fórmula y umbral versionados; factores visibles; estado “datos insuficientes” cuando corresponde; revisión manual de muestra.

Dependencias: FTS-021, FTS-012.

Prioridad / esfuerzo / fase: P1 | 5 pts | Sprint 5

FTS-024 | Cola de revisión y feedback experto

Épica: C. Inversiones

Objetivo / descripción: Permitir marcar señales como útil, falso positivo, incompleta o requiere dato adicional.

Entregable / criterios de aceptación: Cada señal tiene estado y comentario auditables; reporte quincenal de precisión cualitativa.

Dependencias: FTS-023.

Prioridad / esfuerzo / fase: P1 | 3 pts | Sprint 5

Épica D — Supplier y procurement intelligence (Fase 2)

FTS-030 | Ingesta OCDS de Contrataciones Abiertas

Épica: D. Procurement

Objetivo / descripción: Descargar y cargar releases/records OCDS en formato relacional manteniendo OCID y release date.

Entregable / criterios de aceptación: Pipeline idempotente con deduplicación por OCID/release; cobertura mensual y errores de esquema reportados.

Dependencias: FTS-002, FTS-003.

Prioridad / esfuerzo / fase: P1 | 8 pts | Sprint 6

FTS-031 | Normalización de entidades y proveedores

Épica: D. Procurement

Objetivo / descripción: Resolver identificadores publicados de compradores/proveedores; separar matches deterministas de candidatos.

Entregable / criterios de aceptación: Registro de confianza, evidencia y regla por match; tasa de no-resueltos reportada; revisión de muestra.

Dependencias: FTS-030, FTS-001.

Prioridad / esfuerzo / fase: P1 | 5 pts | Sprint 6

FTS-032 | Ficha de proveedor y concentración

Épica: D. Procurement

Objetivo / descripción: Calcular adjudicaciones, recurrencia, CR1/CR3/CR5 y HHI por entidad/categoría/periodo.

Entregable / criterios de aceptación: Cada métrica declara universo y cobertura; no hay etiqueta de irregularidad; proveedor conserva identificador fuente.

Dependencias: FTS-030, FTS-031.

Prioridad / esfuerzo / fase: P1 | 5 pts | Sprint 7

FTS-033 | Explorador de procesos, adjudicaciones y contratos

Épica: D. Procurement

Objetivo / descripción: Publicar filtros y navegación desde entidad a OCID, partes, adjudicación y contrato cuando exista.

Entregable / criterios de aceptación: Resultado enlaza a OCID/release fuente; estados faltantes explícitos; respuestas bajo latencia objetivo.

Dependencias: FTS-030, FTS-031.

Prioridad / esfuerzo / fase: P1 | 5 pts | Sprint 7

FTS-034 | Señal de recurrencia y competencia publicada

Épica: D. Procurement

Objetivo / descripción: Crear indicadores descriptivos de recurrencia y número de participantes solo si el dataset los soporta.

Entregable / criterios de aceptación: Metodología por indicador; suppress por baja cobertura; revisión de sesgo por tipo de procedimiento.

Dependencias: FTS-032, FTS-033.

Prioridad / esfuerzo / fase: P2 | 3 pts | Sprint 8

Épica E — Price intelligence (Fase 2.5)

FTS-040 | Conector de órdenes de Perú Compras

Épica: E. Precios

Objetivo / descripción: Ingerir órdenes de Catálogos Electrónicos según el acceso validado y registrar entidad, proveedor, ítem, unidad y fecha.

Entregable / criterios de aceptación: Lote reproducible con cobertura declarada; campos críticos perfilados; fuente de cada orden preservada.

Dependencias: FTS-002, FTS-003.

Prioridad / esfuerzo / fase: P1 | 5 pts | Sprint 8

FTS-041 | Taxonomía de ítems y unidad de medida

Épica: E. Precios

Objetivo / descripción: Crear homologación por categorías y atributos, sin equiparar ítems de distintas especificaciones.

Entregable / criterios de aceptación: Diccionario versionado; reglas por categoría; estado “no comparable” para ítems con atributos críticos ausentes.

Dependencias: FTS-040, FTS-001.

Prioridad / esfuerzo / fase: P1 | 8 pts | Sprint 8–9

FTS-042 | Benchmark interno de precios públicos

Épica: E. Precios

Objetivo / descripción: Calcular mediana, IQR y percentiles para grupos realmente comparables.

Entregable / criterios de aceptación: Cada benchmark muestra n, periodo, unidad, filtros y exclusiones; bloqueo automático si n/calidad insuficientes.

Dependencias: FTS-041.

Prioridad / esfuerzo / fase: P1 | 5 pts | Sprint 9

FTS-043 | Alerta de desviación de precio explicable

Épica: E. Precios

Objetivo / descripción: Presentar desviación como señal de revisión y descomponer la comparación.

Entregable / criterios de aceptación: Texto no acusatorio; fórmula, comparables y atributos a la vista; no afirma “sobrevaloración”.

Dependencias: FTS-042.

Prioridad / esfuerzo / fase: P2 | 3 pts | Sprint 9

Épica F — Grafo, obras y anomaly scoring (Fase 3)

FTS-050 | Modelo de relaciones y confianza de enlace

Épica: F. Grafo

Objetivo / descripción: Materializar nodos/aristas con procedencia, tipo de evidencia, score y vigencia.

Entregable / criterios de aceptación: Consulta muestra aristas confirmadas y candidatas por separado; auditoría de toda ruta devuelta.

Dependencias: FTS-021, FTS-031, FTS-041.

Prioridad / esfuerzo / fase: P2 | 8 pts | Sprint 10

FTS-051 | Discovery e integración condicionada de INFOBRAS

Épica: F. Obras

Objetivo / descripción: Validar disponibilidad, términos, campos, claves y cobertura de obras antes de construir conector productivo.

Entregable / criterios de aceptación: Informe go/no-go; si procede, conector piloto y data contract; si no, backlog replanificado sin scraping no autorizado.

Dependencias: FTS-002.

Prioridad / esfuerzo / fase: P2 | 5 pts | Sprint 10

FTS-052 | Vista “seguir el sol” por entidad/inversión

Épica: F. Grafo

Objetivo / descripción: Permitir navegar relaciones publicadas, sin inventar vínculos entre presupuesto, CUI, contrato u obra.

Entregable / criterios de aceptación: Cada arista indica fuente, confianza y ausencia; visual/tabla exportable con filtros y corte.

Dependencias: FTS-050, FTS-051.

Prioridad / esfuerzo / fase: P2 | 5 pts | Sprint 11

FTS-053 | Score compuesto de priorización

Épica: F. Señales

Objetivo / descripción: Combinar señales de ejecución, concentración, recurrencia y precio solo cuando cada factor cumpla calidad.

Entregable / criterios de aceptación: Score explica factores, pesos y datos faltantes; validación de falsos positivos; versionado de modelo.

Dependencias: FTS-023, FTS-034, FTS-043, FTS-050.

Prioridad / esfuerzo / fase: P2 | 8 pts | Sprint 11–12

FTS-054 | Revisión humana, rectificación y release policy

Épica: F. Gobernanza

Objetivo / descripción: Definir proceso de apelación/corrección, políticas de publicación y aprobación de nuevos indicadores.

Entregable / criterios de aceptación: SLA de corrección, registro de decisiones y checklist legal/editorial antes de cada lanzamiento.

Dependencias: FTS-024, FTS-053.

Prioridad / esfuerzo / fase: P0 | 5 pts | Sprint 12

9. Riesgos y decisiones que deben tomarse antes de producción

Riesgo	Nivel	Mitigación de producto
Acceso no estable o cambios de esquema	Alta	Data contracts, pruebas diarias, snapshots, versionado y degradación elegante de la interfaz.
Enlaces débiles entre sistemas	Alta	No forzar joins; tipo de relación/confianza; priorizar claves oficiales y revisión humana.
Rankings o precios engañosos	Alta	Gates de comparabilidad, n mínimo, fecha de corte común y “datos insuficientes”.
Daño reputacional por lenguaje	Alta	Política editorial, terminología de señales, revisión humana y corrección visible.
Cobertura histórica o territorial incompleta	Media	Mostrar cobertura por filtro, no generalizar, y excluir de ranking cuando sea necesario.
Coste de operar conectores y calidad	Media	Observabilidad, propietarios, runbooks y backlog permanente de calidad.

Decisiones de producto

1. Lanzar el MVP como herramienta de evidencia y comparación, no como “detector de corrupción”.
2. Declarar cobertura y fecha de corte en cada resultado; no esconder vacíos de datos.
3. Usar conectores oficiales y descargas autorizadas; no asumir que la consulta web equivale a una API pública para automatización.
4. Reservar la integración de precio comercial externo para una fase posterior, con metodología independiente, identidad de producto y condiciones de uso validadas.

10. Métricas de éxito

Dimensión	Métrica inicial	Meta sugerida para piloto
Trazabilidad	% de respuestas con fuente, fecha de corte y filtros visibles.	100% de respuestas publicadas.
Calidad	% de lotes con esquema y controles aprobados.	>= 95% en conectores del MVP.
Cobertura	% de universo declarado incluido por indicador.	Mostrar siempre; meta definida por dominio antes de ranking.
Utilidad	Preguntas prioritarias respondibles de extremo a extremo.	10 consultas MVP y 3 perfiles de usuario validados.
Prudencia	% de señales con explicación y revisión de muestra.	100%; ninguna etiqueta acusatoria.
Operación	Tiempo desde actualización fuente a disponibilidad.	SLA distinto por fuente, publicado en UI.

11. Fuentes oficiales consultadas

Estas fuentes sostienen el diseño y deben revalidarse al implementar cada conector. Los recursos, esquemas y condiciones de acceso pueden cambiar; el ticket FTS-002 establece esa verificación como requisito de ejecución.

[1] **Portal de Datos Abiertos del MEF.** <https://datosabiertos.mef.gob.pe/> — Portal oficial con categorías de presupuesto, inversión, abastecimiento, recursos humanos, endeudamiento y tesoro; declara datos abiertos reutilizables.

[2] **MEF — Presupuesto y ejecución de gasto (recurso API).** <https://datosabiertos.mef.gob.pe/dataset/presupuesto-y-ejecucion-de-gasto/resource/0b938fa8-f18c-4685-88ae-a9d7e392cafa> — Ejemplo oficial de acceso CKAN mediante `datastore_search` y `datastore_search_sql`.

[3] **Plataforma Nacional de Datos Abiertos — Detalle de inversiones.** <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/detalle-de-inversiones> — Dataset MEF de inversiones; el catálogo describe información desde 2001 hasta 2026 y ofrece diccionario.

[4] **MEF — Consultar inversiones registradas.** <https://www.gob.pe/institucion/mef/pages/917-consultar-las-inversiones-registradas-por-entidades-publicas> — Consulta pública por código, ubicación, nivel de gobierno, fechas y montos.

[5] **MEF — Invierte.pe.** <https://www.gob.pe/852-sistema-nacional-de-programacion-multianual-y-gestion-de-inversiones-invierte-pe> — Marco del sistema de programación y gestión de inversiones públicas.

[6] **OECE/OSCE — Guía de datos OCDS.** https://contratacionesabiertas.osce.gob.pe/downloads/politica_publicacion.pdf — Guía oficial de descargas OCDS en JSON, CSV y Excel por procesos de contratación.

[7] **OECE/OSCE — Diccionario de datos OCDS.**

<https://contratacionesabiertas.osce.gob.pe/downloads/Diccionario%20de%20datos%20OCDS.pdf> — Definiciones oficiales de releases, records, OCID y partes involucradas.

[8] **Perú Compras — Consulta de órdenes públicas.** <https://www.catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub> — Información y alcance de órdenes formalizadas mediante Acuerdos Marco y datos OCDS.

[9] **Contraloría — INFOBRAS.** https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Weifi — Sistema Nacional de Información de Obras Públicas para ubicar y consultar obras.

[10] **Contraloría — Manual ciudadano INFOBRAS.** <https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/archivos/manuales/manual-ciudadano.pdf> — Manual sobre consulta, seguimiento ciudadano y participación respecto de obras públicas.

Cierre

El producto defendible es una infraestructura de evidencia: datos oficiales preservados, conceptos normalizados, comparables justos y señales explicables. Si se ejecuta en el orden propuesto, “Follow the Sol” puede transformar datos publicados en transparencia realmente usable sin cruzar la línea entre priorizar revisión y formular acusaciones.